

Лабораторная работа №4

Кичигина Полина Евгеньевна

29 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

1. Изучите, как и в каких файлах подключаются репозитории для установки программного обеспечения; изучите основные возможности (поиск, установка, обновление, удаление пакета, работа с историей действий) команды `dnf`.
2. Изучите и повторите процесс установки/удаления определённого пакета с использованием возможностей `dnf`.
3. Изучите и повторите процесс установки/удаления определённого пакета с использованием возможностей `rpm`.

Выполнение лабораторной работы

1. В консоли перейдите в режим работы суперпользователя (используйте команду `su -`).
2. Перейдите в каталог `/etc/yum.repos.d` и изучите содержание каталога и файлов репозиториев

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -
Пароль:
[root@pekichigina ~]# cd /etc/yum.repos.d
[root@pekichigina yum.repos.d]# ls
epel-cisco-openh264.repo  rocky-addons.repo
epel.repo                rocky-devel.repo
epel-testing.repo        rocky-extras.repo
gh-cli.repo              rocky.repo
[root@pekichigina yum.repos.d]# cat epel-cisco-openh264.repo
[epel-cisco-openh264]
name=Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - $basearch
metalink=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-cisco-openh264-9&arch=$basearch
type=rpm
enabled=1
metadata_expire=14d
repo_gpgcheck=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-9
```

Рис. 1: Изучаем содержание файлов

3. Получите список имеющихся групп пакетов, затем установите группу пакетов RPM Development Tools.

Посмотрите историю использования команды dnf и отмените последнее, например шестое по счёту, действие

```
moved | 1
 9 | install nmap | 2025-09-27 18:56 | In
stall | 1
 8 | | 2025-09-06 18:12 | In
stall | 1
 7 | install xclip | 2025-09-06 17:44 | In
stall | 1
 6 | update | 2025-09-06 17:44 | Up
grade | 1 <
 5 | install epel-release | 2025-09-06 17:43 | In
stall | 1 >E
 4 | install -y gh | 2025-09-06 17:23 | In
stall | 1 <
 3 | install git | 2025-09-06 17:12 | In
stall | 7 ><
 2 | | 2025-09-06 14:40 | I,
U | 176 >
 1 | | 2025-09-06 14:21 | In
stall | 1194 EE
[root@pkichigina yum.repos.d]# dnf history undo 13
```

Рис. 2: Отменяем последнее действие

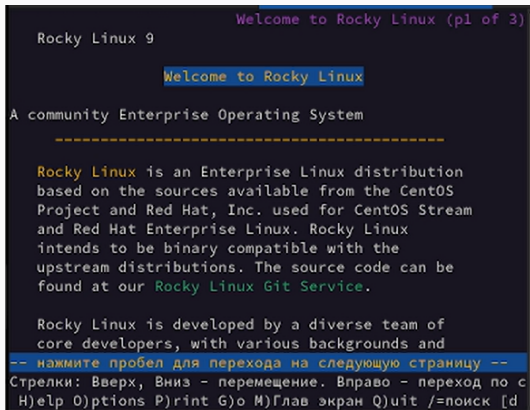
4. Использование rpm

Используя rpm, определите по имени файла, к какому пакету принадлежит lynx и получите дополнительную информацию о содержимом пакета

```
[root@pkichigina yum.repos.d]# cd /var/cache/dnf/appstream-25485261a76941d3/packages
[root@pkichigina packages]# rpm -Uhv lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
Verifying...
##### [100%]
Подготовка...
##### [100%]
Обновление / установка...
1:lynx-2.8.9-20.el9
##### [100%]
[root@pkichigina packages]# which lynx
/usr/bin/lynx
[root@pkichigina packages]# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64
[root@pkichigina packages]# rpm -qi lynx
```

Рис. 3: Содержимое пакета

5. В отдельном терминале под своей учётной записью запустите текстовый браузер lynx, чтобы проверить корректность установки пакета



```
Rocky Linux 9                                     Welcome to Rocky Linux (p1 of 3)

Welcome to Rocky Linux

A community Enterprise Operating System
-----

Rocky Linux is an Enterprise Linux distribution
based on the sources available from the CentOS
Project and Red Hat, Inc. used for CentOS Stream
and Red Hat Enterprise Linux. Rocky Linux
intends to be binary compatible with the
upstream distributions. The source code can be
found at our Rocky Linux Git Service.

Rocky Linux is developed by a diverse team of
core developers, with various backgrounds and
-- нажмите пробел для перехода на следующую страницу --
Стрелки: Вверх, Вниз - перемещение. Вправо - переход по с
H)elp O)ptions P)rint G)o M)Глав экран Q)uit /=поиск [d
```

Рис. 4: Открываем lynx

6. Вернитесь в терминал с учётной записью root и удалите пакет

```
if [ $1 -eq 0 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-  
helper" ]; then  
    # Package removal, not upgrade  
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper remove-system-  
units dnsmasq.service || :  
fi  
postuninstall scriptlet (using /bin/sh):  
  
if [ $1 -ge 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-  
helper" ]; then  
    # Package upgrade, not uninstall  
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper mark-restart-s  
ystem-units dnsmasq.service || :  
fi  
[root@pkichigina packages]# rpm -e dnsmask  
ошибка: пакет dnsmask не установлен  
[root@pkichigina packages]# cd  
[root@pkichigina ~]# rpm -e dnsmask  
ошибка: пакет dnsmask не установлен  
[root@pkichigina ~]# rpm -e dnsmasq  
[root@pkichigina ~]#
```

Рис. 5: Удаляем пакет

Мы получили навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.